SZINTETIKUS TESZTDOKUMENTUM – a szakdolgozati demóhoz generálva, nem valós üzemi utasítás.

MWI-90106 – VMC-850 megmunkáló központ: szerszámcserélő (ATC) hibák elhárítása

Dokumentum azonosító: MWI-90106 **Verzió:** 1 **Hatályos:** 2025.05.12.
Részleg: Forgácsolás (Machining) **Gép:** VMC-850 függőleges megmunkáló központ
Érintett gépszámok: #110, #115

1. A szerszámcserélő felépítése

24 helyes tárcsás szerszámtár, kettős megfogókar, BT40 kúp. A szerszámbefogás tányérrugó-köteggel, az oldás pneumatikus-hidraulikus erősítővel (6 bar bemenő levegőnyomás) történik. A főorsó-orientáció helyzetét a cserekarhoz a 4071-es paraméter tárolja.

2. Riasztások

Riasztás	Üzenet	Lehetséges ok	Teendő
2310	ATC kar nem érte el a végállást	Elszennyeződött / elállítódott közelítéskapcsoló, kopott kar-hajtás	Kapcsoló tisztítása, távolság beállítása (1,5 mm)
2315	Szerszám oldás nem történt meg	Alacsony levegőnyomás, hibás mágnesszelep, kevés olaj az erősítőben	Nyomás ellenőrzése (min. 5,5 bar), erősítő olajszintje, szelep
2320	Szerszámtár pozíció hiba	Elcsúszott tár-számlálás, hibás jeladó	Tár referenciafelvétele (MDI: M190), jeladó ellenőrzése
2331	Szerszám nincs megfogva	Gyenge tányérrugó, szennyezett kúp, rossz behúzócsap	Befogóerő mérése (min. 8 kN), kúp tisztítása

3. Elakadt szerszámcsere utáni helyreállítás

1. Nyomja meg a RESET gombot, és kapcsoljon kézi (JOG) üzemmódba.
2. Kapcsolja a gépet „ATC karbantartás” módba (kulcsos kapcsoló 2-es állás).
3. A kart a kézi tárcsával lassan forgassa vissza alaphelyzetbe. Ellenőrizze, hogy a szerszám nem esik ki a karból!
4. Ha szerszám maradt a karban, támassza alá és nyomja meg a kézi oldógombot.
5. Végezze el a tár referenciafelvételét (M190), majd ellenőrizze a szerszámtáblázatot.
6. Futtasson 10 próba-szerszámcserét (M06) üres orsóval, majd 10-et szerszámmal.

4. Megelőző karbantartás

- Hetente: főorsókúp és megfogókar pofáinak tisztítása, levegő-tisztítófúvás ellenőrzése.
- Havonta: az erősítő olajszintjének ellenőrzése, közelítéskapcsolók tisztítása.
- Félévente: befogóerő mérése befogóerő-mérővel (névleges 10 kN, min. 8 kN).